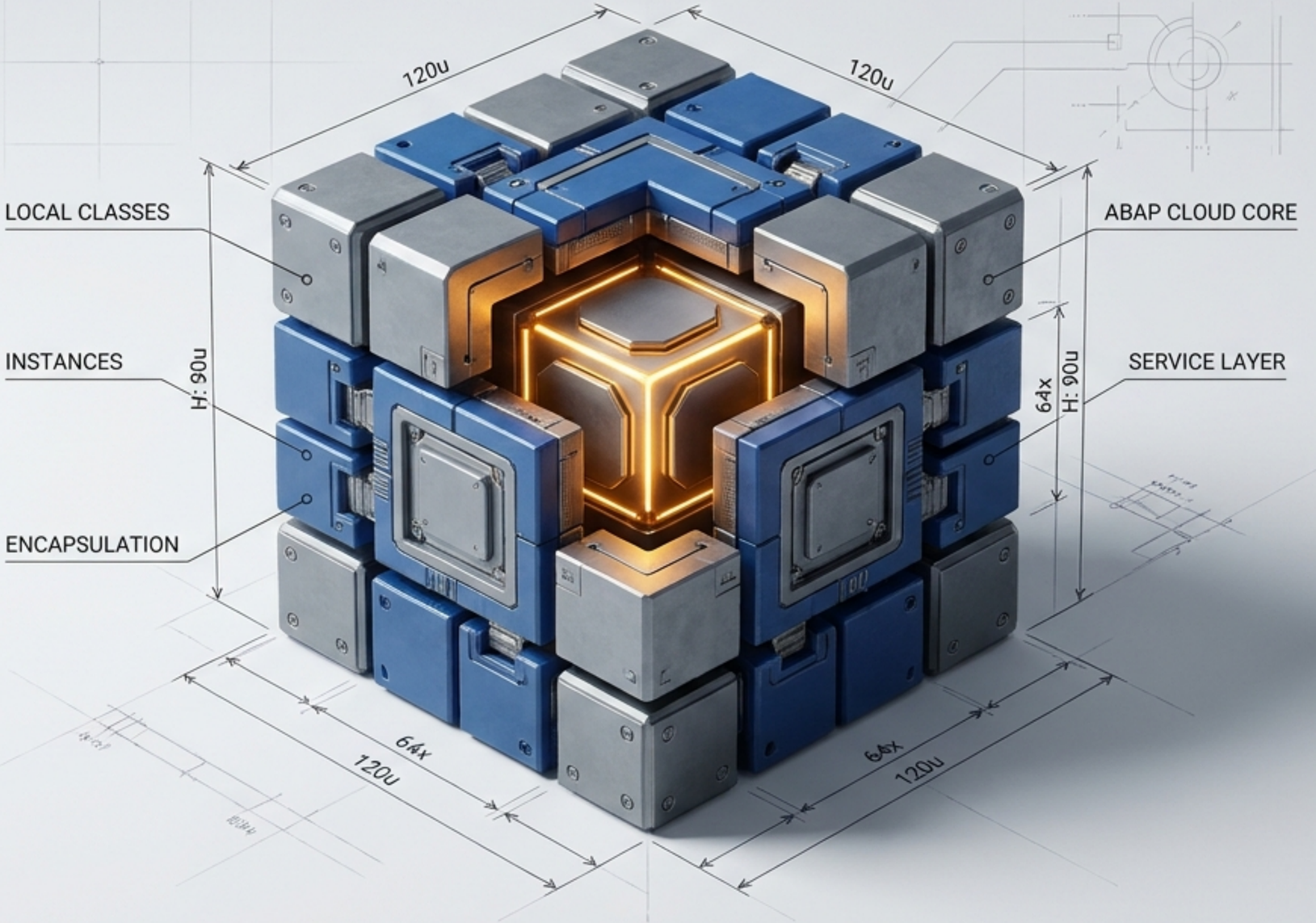
O Arquiteto ABAP Moderno

Dominando Classes Locais, Instâncias e Encapsulamento no **ABAP Cloud**



Gemini Notebook

O ECOSSISTEMA DE CLASSES: GLOBAL VS. LOCAL

CLASSES GLOBAIS (ZCL_*)

- **Armazenamento:** Repositório central (Class Pool)
- **Visibilidade:** Sistema inteiro
- **Uso Ideal:** Lógica de negócios central, APIs, reutilização global

VS

CLASSES LOCAIS (lcl_*)

- **Armazenamento:** Aba Local Types do Eclipse ADT, contida dentro de outra classe
- **Visibilidade:** Exclusiva do arquivo de origem
- **Uso Ideal:** Classes auxiliares, rotinas internas, testes unitários

Gemini Notebook

A Anatomia Rigorosa de uma Classe

DEFINITION
(A Promessa)

O que a classe tem e o que ela faz.

- Aberto a todos
- Aberto a herdeiros
- Acesso estritamente interno

IMPLEMENTATION
(A Realidade)

O código executável dos métodos.

Gemini Notebook

O Terreno da Memória: Estático vs. Instância

Atributos Estáticos (CLASS-DATA)

Uma única cópia compartilhada. Se um muda, todos veem.

conn_counter

Atributos de Instância (DATA)

Cada objeto possui sua própria cópia independente na memória.

Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3

Gemini Notebook

Erguendo o Objeto e Acessando Componentes

1 O Construtor Moderno

```
connection = NEW #().
```

O símbolo # infere automaticamente o tipo baseado na variável de referência.

2 Os Seletores (A Chave de Acesso)

A. Estático (=>)

Acesso direto ao projeto.

lcl_connection=>conn_counter

B. Instância (->)

Acesso ao objeto vivo.

connection->carrier_id

Gemini Notebook

O Ciclo de Vida e o Coletor de Lixo

O Garbage Collector é o processo silencioso que varre a memória destruindo objetos órfãos para liberar RAM.

1 Criação

```
ref1 = NEW #().
```

2 Sobrescrita

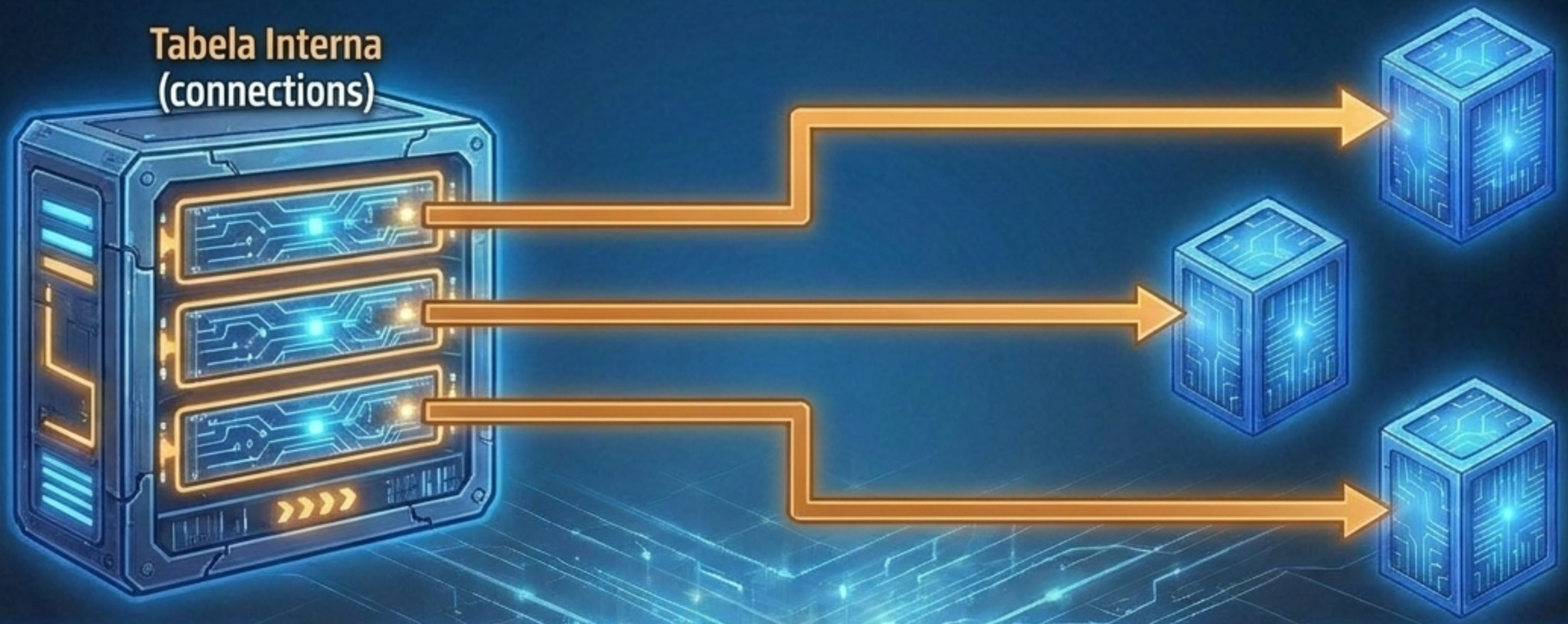
```
ref1 = NEW #().
```

3 Varredura

Gemini Notebook

O Banco de Ancoragem: Tabelas Internas

Como manter um exército de objetos vivos? Armazenando referências (TYPE TABLE OF REF TO), protegemos os objetos do Garbage Collector.



1. Cria:
connection = NEW #( ).

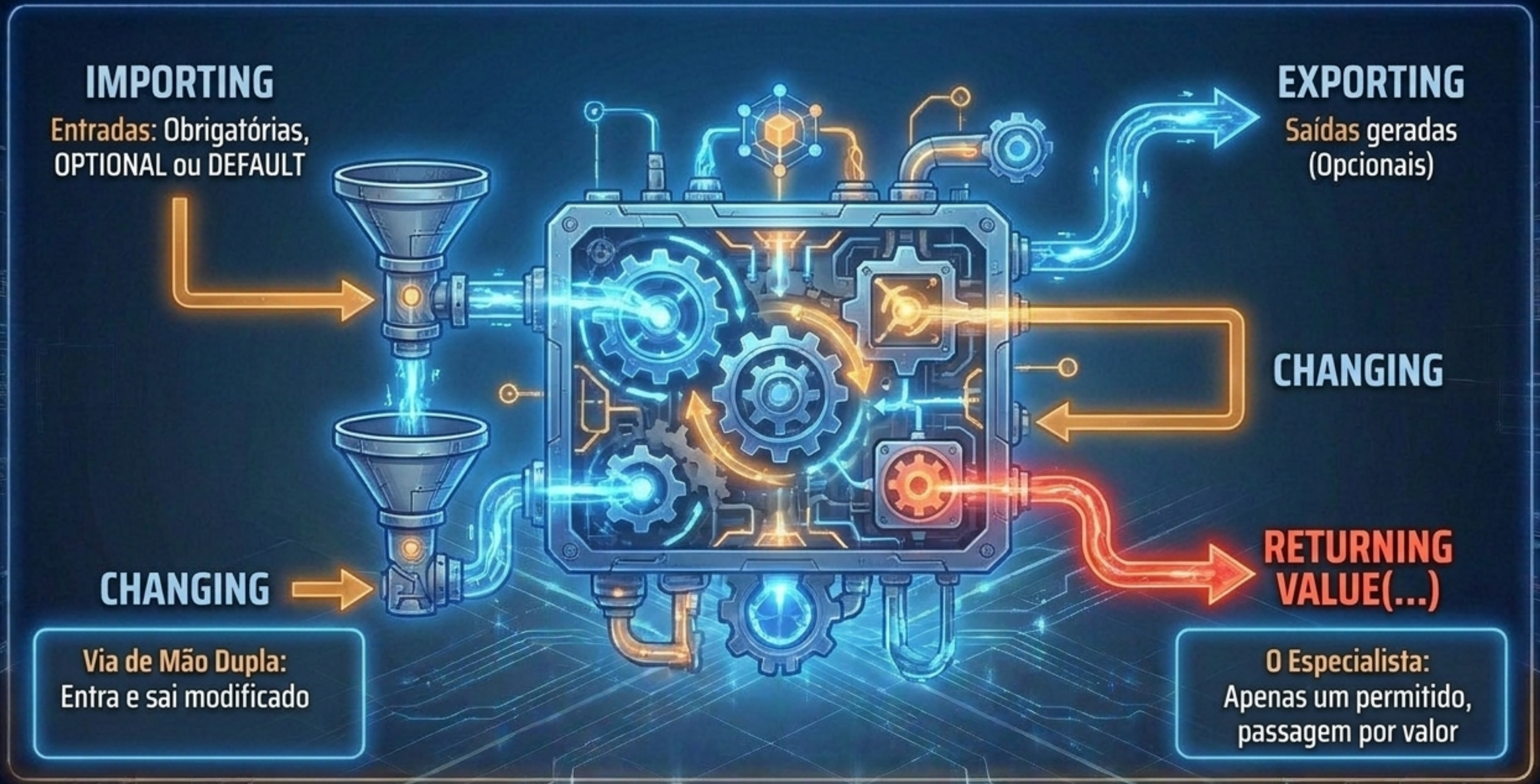
2. Define:
connection->carrier_id = 'LH'

3. Salva:
APPEND connection
TO connections

4. Reutiliza:
connection está livre
para o próximo

Gemini Notebook

O Motor de Ação: Assinatura de Métodos



Gemini Notebook

A Elegância do Método Funcional

Um método com exatamente UM parâmetro RETURNING se encaixa diretamente em expressões lógicas ou loops.

```
DATA(result) = connection->get_output( ).
```

Em vez de chamar e depois atribuir, o método funciona como uma peça de Lego no código.

Gemini Notebook

A Válvula de Segurança: Tratamento de Exceções

Como a malha **TRY... CATCH** protege o sistema de um colapso total (runtime error).

A instrução **RAISE** interrompe o método imediatamente. O **CATCH** captura o erro suavemente, permitindo que o programa continue.

Gemini Notebook

A Falha de Segurança (Ameaça à Consistência)

Atributos **PUBLIC** são portas destrancadas na memória.

O Problema: Não há como o objeto validar a regra de negócios. O sistema é corrompido de fora para dentro, ignorando qualquer método de validação.

Gemini Notebook

O Cofre Forte: Encapsulamento de Dados

A Solução: Restringir o acesso e obrigar o uso de métodos controlados (ex: set_attributes).

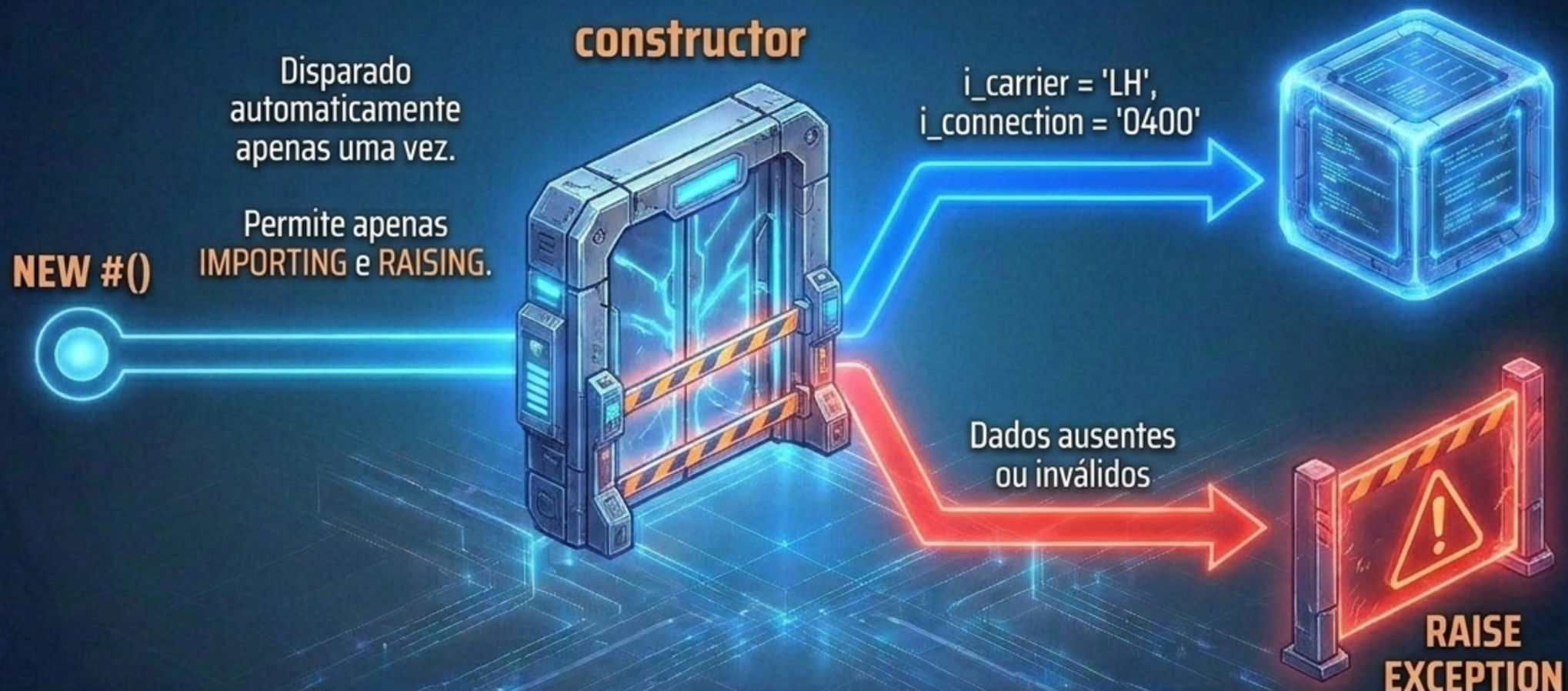
Técnica 1:
PRIVATE SECTION
Bloqueia leitura e escrita externas.

Técnica 2:
READ-ONLY na **PUBLIC SECTION**
Permite leitura externa, mas escrita apenas pela classe.

Gemini Notebook

O Porteiro Implacável: Construtor de Instância

Mesmo com dados privados, o objeto pode nascer vazio. A solução definitiva é o método automático **constructor**.



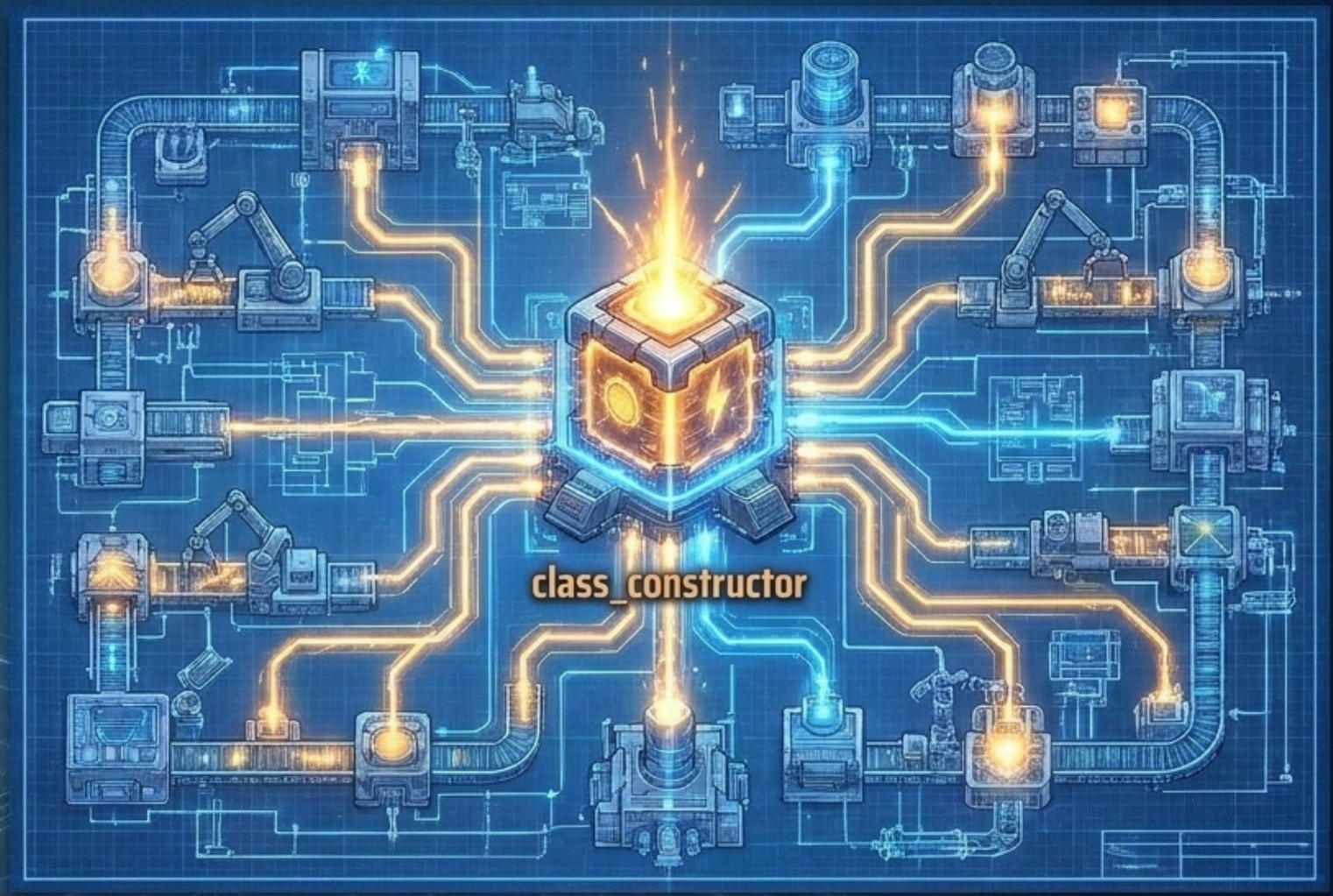
Gemini Notebook

O Inicializador Global: Construtor Estático

O Gatilho:
Executado pelo runtime uma única vez, na primeira vez que a classe é referenciada.

A Assinatura:
Sem parâmetros e sem exceções (momento de execução é imprevisível).

O Uso:
Inicializar o estado estático e preparar a fábrica antes de qualquer objeto nascer.



Gemini Notebook

A Arquitetura Inquebrável (Padrão Ouro ABAP)

A síntese do objeto orientado a objetos perfeito.

Uma cápsula selada, inicializada rigorosamente, operada com segurança e existindo eficientemente na memória. O verdadeiro Arquiteto ABAP.

Gemini Notebook